ILMU GIZI · KELOMPOK 9 · EDISI 2026

ZAT BESI (Fe)

Mineral Kecil, Peran Besar untuk Darah & Energi

Karakteristik, sumber, fungsi, malnutrisi, dan interaksinya dengan vitamin



1 KARAKTERISTIK

26	3–4 g	65%	Mikro
nomor atom (simbol Fe)	total besi di tubuh dewasa	berada di hemoglobin	mineral esensial (trace mineral)

Daya serap dua bentuk besi

- **HEM** hewani — ± 15–35%
- **NON-HEM** nabati — ± 2–20%

Transpor & simpanan: diangkut **transferin**, disimpan sebagai **feritin** dan hemosiderin (hati, limpa, sumsum tulang).

Kebutuhan harian (AKG 2019)

9 mg	15 mg	18 mg	+9 mg
Pria dewasa	Remaja putri	Wanita 19–49 th	Ibu hamil (T2–T3)

Perjalanan besi dalam tubuh

Makanan → Usus halus (diserap) → Transferin → sumsum → Hb & otot / feritin

2 SUMBER ZAT BESI

HEM · HEWANI — diserap tinggi

- Hati & jeroan ayam/sapi — Sangat tinggi
- Daging sapi/kambing — Tinggi
- Kerang & seafood — Tinggi
- Ikan (tuna, sarden) — Sedang
- Telur (kuning) — Sedang

NON-HEM · NABATI — + vit. C

- Bayam & kangkung — Sedang
- Brokoli & sawi hijau — Sedang
- Kacang-kacangan & tempe — Tinggi
- Sereal & oat fortifikasi — Sedang
- Jeruk (sumber vit. C) — Pendamping

3 FUNGSI ZAT BESI

Pembentuk Hemoglobin
Bahan utama hemoglobin pada sel darah merah di sumsum tulang

Transpor Oksigen
Hemoglobin membawa O_2 ke seluruh tubuh; mioglobin menyimpannya di otot

Produksi Energi
Komponen enzim & sitokrom pada rantai transpor elektron

Daya Tahan Tubuh
Mendukung fungsi & pematangan sel imun

Otak & Tumbuh Kembang
Mendukung kognitif, konsentrasi, dan sintesis DNA

4 MALNUTRISI: KURANG ATAU LEBIH

◀ DEFISIENSI — CUKUP (sesuai AKG) — BERLEBIH · UL 45 mg ▶

Kekurangan

- **Anemia defisiensi besi** (sel darah merah kecil & pucat)
- Lelah, lemah, pucat, pusing, sulit konsentrasi, kuku sendok
- Imunitas turun, mudah infeksi
- Hamil: risiko BBLR & prematur
- Rentan: remaja putri, ibu hamil, balita

Kelebihan

- Dari suplemen berlebih atau **hemokromatosis** (genetik)
- Mual, muntah, nyeri perut, sembelit
- Besi menumpuk: merusak hati, jantung, pankreas
- Batas aman (UL) dewasa ± 45 mg/hari

Deteksi dini anemia: cek kadar hemoglobin (Hb). Batas normal menurut WHO: **wanita ≥ 12 g/dL**, **pria ≥ 13 g/dL**, ibu hamil ≥ 11 g/dL. Di bawah angka itu, waspadai anemia.

5 INTERAKSI DENGAN VITAMIN

- **C** — **Vitamin C** ▲ ubah Fe^{3+} jadi Fe^{2+}, **meningkatkan** serapan besi non-hem
- **A** — **Vitamin A** ⇄ membantu mobilisasi simpanan besi; kurang vit. A memperparah anemia
- **B6** — **Vitamin B6** dibutuhkan untuk sintesis heme pada hemoglobin
- **B2** — **Riboflavin** membantu serapan & pemanfaatan besi
- **B9 B12** — **Folat & B12** membentuk sel darah merah; kurangnya memicu *anemia megaloblastik*
- **E** — **Vitamin E** ▼ besi dosis tinggi memicu stres oksidatif, dapat menurunkan status vit. E

▲ meningkatkan · ⇄ saling terkait · ▼ dapat menurun

TAHUKAH KAMU?

Teh & kopi (tanin), kalsium dosis tinggi, dan fitat pada biji-bijian **menghambat** serapan besi. Remaja putri dianjurkan minum **tablet tambah darah (TTD)** 1 tablet/minggu.

TIPS MAKSIMALKAN SERAPAN BESI

1. Padukan lauk & sayur dengan buah kaya vitamin C
2. Minum teh/kopi 1–2 jam setelah makan
3. Variasikan lauk hewani dan nabati tiap hari

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia, 2019

Rifni · Balqis · Nabil